



teknologi
informasi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Modul Praktikum

Pengembangan Aplikasi Basisdata

Apriliya Kurnianti S.T., M.Eng



MODUL PRAKTIKUM 8

DataSet & DataAdapter

(Disconnected architecture, Fill, Update)

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep Disconnected Architecture pada ADO.NET
2. Menggunakan SqlDataAdapter untuk mengambil data
3. Menggunakan method Fill() dan Update()
4. Mengimplementasikan Data Binding pada Windows Forms
5. Mengembangkan aplikasi CRUD berbasis DataSet

B. Studi Kasus

Melanjutkan database sebelumnya: DBAkademikADO, Tabel: Mahasiswa

- Menampilkan data
- Menambah data
- Menghapus data
- Menyimpan perubahan ke database
- Melakukan navigasi data

C. Praktikum

1. Ubah Struktur Database

- Tambahkan table prodi

```
create table Prodi(  
    KodeProdi char(5) primary key,  
    NamaProdi varchar(50),  
    Akreditasi varchar(23) constraint ck_Akre check(Akreditasi in ('Unggul','Baik Sekali','Baik','Tidak Terakreditasi')),  
    TanggalBerdiri date,  
    Deskripsi text  
);
```

- Ubah struktur tabel mahasiswa

```
alter table mahasiswa  
add constraint fk_Prodi Foreign Key (KodeProdi) references Prodi(KodeProdi);
```

- Input data pada tabel prodi

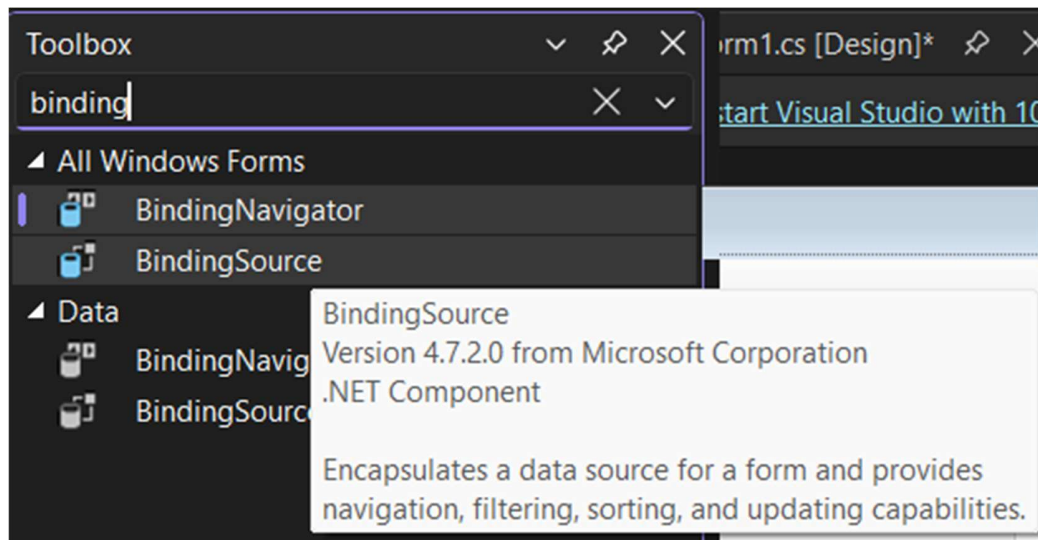
```
insert into Prodi (KodeProdi,NamaProdi,Akreditasi,TanggalBerdiri) values  
('TI001','Teknologi Infomasi', 'Unggul','2010-07-09');
```

2. Buka project aplikasi sebelum nya.

3. Tambahkan “BindingNavigator” pada form

4. Lakukan proses binding pada form

- a. Tambahkan dua “BindingSource” pada form, untuk menampung data dari tabel mahasiswa dan tabel prodi.



b. Tambahkan code berikut pada class form

- Tambahkan MySqlDataAdapter untuk menghubungkan database dengan aplikasi dan DataSet untuk menyimpan data kedalam aplikasi.

```
4 references
public partial class Form1 : Form
{
    static string connectionString = string.Format("Server=127.0.0.1;database = KampusPraktikum; " +
        "UID = root;Password =[Password root]");

    //object untuk merepresentasikan koneksi ke MySQL Server
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString);

    MySqlDataAdapter da;
    DataSet ds = new DataSet();
}
```

- Buat method baru untuk mengambil data dari database dan menyimpan dalam bingingsource

```
private void LoadData()
{
    da = new MySqlDataAdapter("SELECT Mahasiswa.*, Prodi>NamaProdi FROM Mahasiswa join Prodi on Mahasiswa.KodeProdi = Prodi.KodeProdi", conn);

    dsm.Clear();
    da.Fill(dsm, "Mahasiswa");

    bindingSource1.DataSource = dsm.Tables["Mahasiswa"];
    dataGridView1.DataSource = dsm.Tables["Mahasiswa"];
}
```

- Tambahkan code berikut pada bagian Form()

```
public Form1()
{
    InitializeComponent();

    LoadData();
    bindingNavigator1.BindingSource = bindingSource1;
    txtNIM.DataBindings.Add("Text", bindingSource1, "NIM");
    txtNama.DataBindings.Add("Text", bindingSource1, "Nama");
    cmbJK.DataBindings.Add("Text", bindingSource1, "JenisKelamin");
    dtpTanggallahir.DataBindings.Add("Text", bindingSource1, "Tanggallahir");
    txtAlamat.DataBindings.Add("Text", bindingSource1, "Alamat");
    txtKodeProdi.DataBindings.Add("Text", bindingSource1, "NamaProdi");
}
```